La representación de la Tierra: mapas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Diferenciar el globo terráqueo, el mapa y el plano
- Usar la red de paralelos y meridianos para localizar lugares
- Calcular distancias reales con la escala numérica y gráfica
- Conocer las proyecciones cartográficas y sus deformaciones
- Leer la leyenda y distinguir tipos de mapas
- Orientarse con los puntos cardinales, la brújula, el GPS y los mapas digitales

Para pensar

Groenlandia aparece en muchos mapas del mundo casi tan grande como África. En realidad, África es unas 14 veces más grande. ¿Por qué nos engañan los mapas?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 Globos, mapas y planos

Para representar la Tierra usamos distintos instrumentos. El globo terráqueo es una esfera que reproduce la forma real de la Tierra. Es la representación más exacta, porque no deforma ni las formas ni las distancias, pero tiene inconvenientes: no podemos ver todo el planeta a la vez, es difícil de transportar y no permite ver detalles.

Un mapa es una representación de la Tierra, o de una parte de ella, sobre una superficie plana y reducida. Es cómodo, se puede doblar, ampliar y llevar, y puede mostrar desde el mundo entero hasta una comarca. Su problema es que, al pasar la esfera al plano, siempre hay alguna **deformación**.

Un **plano** es un mapa de una zona muy pequeña, como una ciudad, un barrio o un edificio, con mucho detalle: calles, parques, edificios. Como la zona es tan pequeña, la curvatura de la Tierra no se nota. La ciencia que elabora mapas se llama **cartografía**, y quienes los hacen, cartógrafos.



1.2 Paralelos y meridianos

Para localizar cualquier lugar, los geógrafos imaginaron una red de líneas sobre la Tierra. Los paralelos son círculos imaginarios que rodean la Tierra de este a oeste, paralelos entre sí. El más importante es el **ecuador**, el más largo, que divide la Tierra en dos mitades: el **hemisferio norte** y el **hemisferio sur**. Otros paralelos destacados son los trópicos de Cáncer y Capricornio y los círculos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

el que pasa por el observatorio de **Greenwich**, en Londres: es el **meridiano 0°**. Divide la Tierra en el **hemisferio este** u oriental y el **hemisferio oeste** u occidental. El meridiano opuesto, el 180°, está en medio del océano Pacífico.

Juntos, paralelos y meridianos forman una cuadrícula llamada **red geográfica**.



1.3 Latitud y longitud

Con la red geográfica podemos dar la dirección exacta de cualquier punto con dos números, sus coordenadas geográficas, que se miden en grados (°).

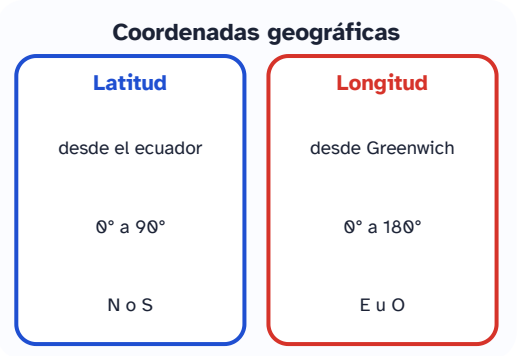
La **latitud** es la distancia que hay desde un punto hasta el **ecuador**. Se mide sobre los meridianos, va de **0° a 90°** y siempre se indica si es **norte (N)** o **sur (S)**. El ecuador tiene latitud 0° y los polos, 90° N y 90° S.

La **longitud** es la distancia que hay desde un punto hasta el **meridiano de Greenwich**. Se mide sobre los paralelos, va de **0° a 180°** y se indica si es **este (E)** u **oeste (O)**.

Por ejemplo, Madrid está aproximadamente a **40° N y 4° O**: 40 grados al norte del ecuador y 4 grados al oeste de Greenwich. Para más precisión, cada grado se divide en 60 minutos (′) y cada minuto en 60 segundos (″). Un truco para no confundirse: la latitud dice si un lugar está más «arriba» o más «abajo» en el mapa, y la longitud, si está más a la izquierda o a la derecha.

Lugar	Latitud	Longitud
Madrid	40° N	4° O
Buenos Aires	35° S	58° O

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



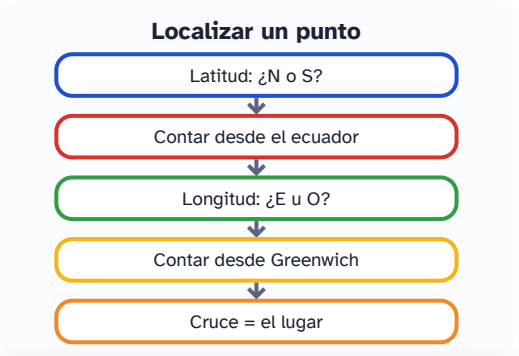
1.4 Cómo localizar un punto paso a paso

Localizar un punto en un mapa con coordenadas es como jugar a «hundir la flota». Sigue estos pasos:

1. Mira la **latitud**: ¿es norte o sur? Busca el ecuador y cuenta paralelos hacia arriba (N) o hacia abajo (S) hasta llegar al número indicado. **2.** Mira la **longitud**: ¿es este u oeste? Busca el meridiano de Greenwich y cuenta meridianos hacia la derecha (E) o hacia la izquierda (O). **3.** El punto está donde se cruzan ese paralelo y ese meridiano.

Si tienes que hacer lo contrario, es decir, averiguar las coordenadas de un lugar, primero busca en qué paralelo está (latitud) y luego en qué meridiano (longitud). Recuerda escribir siempre **primero la latitud y después la longitud**, y no olvides las letras N, S, E u O: sin ellas, la coordenada podría referirse a cuatro lugares distintos del planeta.

Los móviles y los navegadores usan este mismo sistema, aunque escriben las coordenadas con decimales: 40,42 y −3,70 (el signo menos indica sur u oeste).

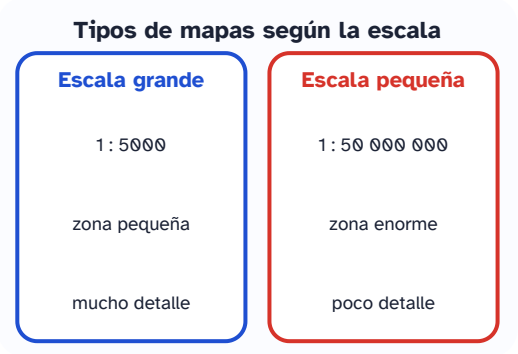


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Un mapa siempre es más pequeño que la realidad. La escala indica cuántas veces se ha reducido. Hay dos tipos.

La **escala numérica** se escribe como una división, por ejemplo **1 : 100 000**. Significa que 1 cm en el mapa equivale a 100 000 cm en la realidad, es decir, a 1 km. La **escala gráfica** es una barra dividida en segmentos que indica cuántos kilómetros corresponden a cada trozo; se usa con una regla o un trozo de papel. Tiene una ventaja: si amplías o reduces el mapa con una fotocopiadora o en la pantalla, la barra cambia de tamaño con él y sigue siendo correcta.

Según la escala, los mapas pueden ser de **escala grande** (como 1 : 5000), que muestran una zona pequeña con mucho detalle, como un plano de ciudad, o de **escala pequeña** (como 1 : 50 000 000), que muestran zonas enormes, como un continente, con poco detalle. Parece al revés, pero piensa que 1/5000 es un número mayor que 1/50 000 000.



1.6 Calcular distancias reales

Para saber la distancia real entre dos lugares con la **escala numérica** hay tres pasos sencillos. **1.** Mide con una regla la distancia en el mapa, en centímetros. **2.** Multiplica esa medida por el número de la escala. Obtendrás la distancia real en centímetros. **3.** Pasa los centímetros a kilómetros dividiendo entre 100 000 (porque 1 km = 1000 m = 100 000 cm).

Ejemplo: en un mapa a escala 1 : 200 000, dos pueblos están separados 6 cm. 6 × 200 000 = 1 200 000 cm. 1 200 000 ÷ 100 000 = **12 km**.

Un atajo útil: tacha cinco ceros del número de la escala y sabrás cuántos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Con la **escala gráfica** es todavía más fácil: pon el borde de un papel entre los dos puntos, marca la distancia y llévala a la barra para leer los kilómetros. Recuerda que el resultado es la distancia en línea recta, «a vuelo de pájaro»: por carretera casi siempre es mayor.



1.7 Las proyecciones cartográficas

¿Has intentado alguna vez aplanar la piel de una naranja sin romperla? Es imposible. Lo mismo ocurre con la Tierra: para dibujarla en un papel hay que usar un sistema matemático llamado proyección cartográfica, y todas deforman algo.

Las más usadas son tres. En la **proyección cilíndrica** se imagina un cilindro de papel que envuelve la Tierra. La más famosa es la de **Mercator** (1569): conserva las formas de los continentes y las direcciones, por lo que fue perfecta para los navegantes, pero **agranda muchísimo las zonas cercanas a los polos**. En la **proyección cónica**, el papel forma un cono apoyado sobre la Tierra; es buena para representar países de latitudes medias, como España. En la **proyección azimutal o plana**, el papel toca la Tierra en un solo punto; se usa para los polos.

Hay otras proyecciones, como la de **Peters**, que respeta el tamaño real de los continentes aunque deforma sus formas. Ningún mapa del mundo es perfecto: hay que elegir el más adecuado para cada uso.



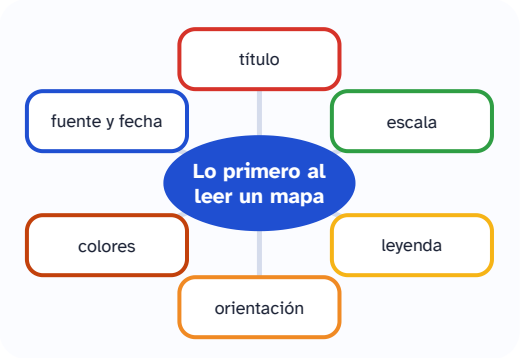
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1.8 La leyenda y los signos convencionales

Para que un mapa se entienda, utiliza un lenguaje de **símbolos**: colores, líneas, puntos y dibujos. La leyenda es el recuadro que explica qué significa cada símbolo. Por eso, lo primero que hay que hacer al leer un mapa es mirar su **título** (de qué trata), su **escala** y su **leyenda**.

Muchos símbolos se usan en casi todos los mapas y se llaman **signos convencionales**: el **azul** para el agua (ríos, lagos, mares), el **verde** para las tierras bajas o la vegetación, los tonos **marrones** para las montañas, las líneas rojas o amarillas para las carreteras, la línea con rayitas para el ferrocarril, los puntos de distinto tamaño para las ciudades según su población y las líneas discontinuas para las fronteras.

En los mapas topográficos, el relieve se representa con **curvas de nivel**: líneas que unen puntos situados a la misma altitud. Si las curvas están muy juntas, la pendiente es muy fuerte; si están separadas, el terreno es suave.



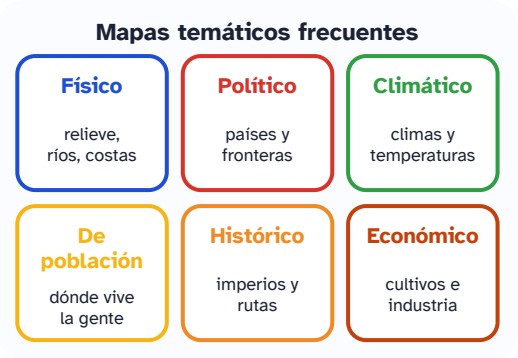
1.9 Tipos de mapas

Según lo que representan, los mapas se dividen en dos grandes grupos. Los mapas topográficos representan con detalle el terreno de una zona: el relieve con curvas de nivel, los ríos, los caminos, los pueblos, los bosques. En España, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) publica el Mapa Topográfico Nacional a escala 1 : 50 000, muy usado por excursionistas.

Los mapas temáticos representan un tema concreto sobre un territorio. Pueden ser **físicos**, que muestran el relieve, los ríos y las costas; **políticos**, que muestran

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Los mapas temáticos usan distintos recursos: colores más o menos intensos según la cantidad (por ejemplo, la densidad de población), puntos, flechas para los movimientos (como las migraciones o las corrientes) o círculos de tamaño proporcional. En historia, un mapa puede mostrar la extensión de un imperio o las rutas de los descubridores.

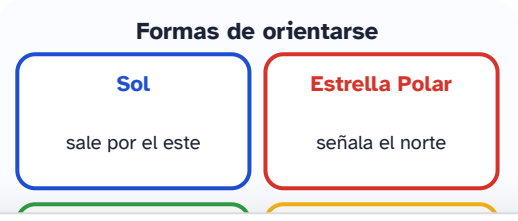


1.10 La orientación

Orientarse es saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Para ello usamos los puntos cardinales: **norte (N)**, **sur (S)**, **este (E)** y **oeste (O)**. Entre ellos están los intermedios: noreste (NE), sureste (SE), suroeste (SO) y noroeste (NO). Todos juntos forman la **rosa de los vientos**, que suele dibujarse en los mapas.

Casi todos los mapas se dibujan con el **norte arriba**. Si un mapa tiene otra orientación, debe indicarlo con una flecha que señala el norte.

Para orientarnos en la naturaleza podemos usar el **Sol**: sale aproximadamente por el este y se pone por el oeste, y a mediodía, en España, está hacia el sur. De noche, en el hemisferio norte, la **estrella Polar** señala el norte. La **brújula**, inventada en China, tiene una aguja imantada que siempre apunta al norte magnético. Hoy el **GPS** calcula nuestra posición exacta gracias a una red de satélites que envían señales a nuestro móvil.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1.11 Nuevas tecnologías: SIG, satélites y mapas digitales

La cartografía ha cambiado muchísimo en las últimas décadas. Los satélites fotografían continuamente la superficie terrestre y permiten hacer mapas muy exactos y actualizados, vigilar incendios, inundaciones o el deshielo de los glaciares. Las fotos tomadas desde aviones o drones se llaman **ortofotos** cuando se corrigen para que coincidan con un mapa.

Los **Sistemas de Información Geográfica (SIG)** son programas que combinan mapas con bases de datos: por ejemplo, superponen en un mismo mapa las carreteras, los hospitales, la población y los ríos para decidir dónde construir un nuevo centro de salud. Los usan ayuntamientos, empresas y servicios de emergencia.

Los **mapas digitales** de los móviles combinan todo esto con el GPS: nos dicen dónde estamos, calculan rutas y muestran el tráfico en tiempo real. Pero conviene usarlos con espíritu crítico: a veces fallan, se quedan sin cobertura o nos guían por caminos peligrosos. Saber leer un mapa en papel sigue siendo útil.



1.12 Cómo comentar un mapa

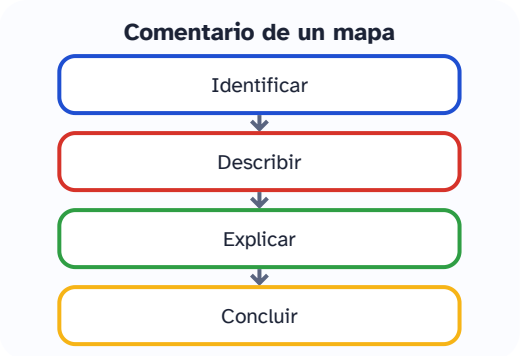
En Geografía e Historia comentarás muchos mapas. Para hacerlo bien, sigue siempre el mismo orden.

1. Identificar el mapa: qué tipo de mapa es (físico, político, temático…), cuál es su título, qué territorio representa, qué escala tiene y, si se indica, la fecha y el autor. **2. Describir:** qué información muestra la leyenda y cómo se distribuye por el territorio. ¿Dónde hay más y dónde menos? ¿Hay contrastes entre zonas? Usa

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

esa distribución. Relaciona el mapa con lo que has estudiado: el relieve, el clima, la historia, la economía. **4. Concluir:** resume en una o dos frases la idea principal.

Por ejemplo, ante un mapa de densidad de población de España dirías: es un mapa temático de población; las mayores densidades están en la costa y en Madrid, y las menores en el interior; se explica por la industria, el turismo y los servicios; conclusión: España tiene una población muy desigualmente repartida.



Cómo localizar y leer un mapa

Coordenadas	Escala	Leyenda	Orientación
latitud: N o S	numérica 1:100 000	signos	norte arriba
longitud: E u O	gráfica (barra)	colores	rosa de vientos
paralelos	cm × escala	líneas	brújula
meridianos	÷ 100 000 = km	¡leer primero!	GPS

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué diferencia hay entre un globo terráqueo y un mapa?**

2. **¿Qué es un plano?**

3. **¿Qué son los paralelos? ¿Cuál es el más importante?**

4. **¿Qué son los meridianos? ¿Cuál es el meridiano 0°?**

5. **Define latitud y di sus valores máximos.**

6. **Define longitud y di sus valores máximos.**

7. **¿Qué significa la escala 1 : 100 000?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **¿Qué color se usa en los mapas para el agua?**

10. **Nombra los cuatro puntos cardinales y los cuatro intermedios.**

11. **¿Para qué sirve una brújula?**

12. **¿Qué significan las siglas GPS y cómo funciona?**

13. **Escala 1 : 25 000. Distancia en el mapa: 12 cm. Calcula la distancia real.**

14. **Escala 1 : 1 000 000. Dos ciudades están a 9 cm. ¿Cuántos km hay?**

15. **Entre dos pueblos hay 24 km. ¿A cuántos cm estarán en un mapa 1 :**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Explica la ventaja de la escala gráfica sobre la numérica.**

17. **¿Qué diferencia hay entre un mapa de escala grande y uno de escala pequeña? Pon ejemplos.**

18. **¿Por qué la proyección de Mercator fue tan útil para los navegantes?**

19. **¿Qué proyección usarías para un mapa de la Antártida? ¿Y para uno de España?**

20. **¿Qué son las curvas de nivel? ¿Qué indica que estén muy juntas?**

21. **Diferencia mapa topográfico y mapa temático.**

22. **¿Qué es un SIG y para qué se usa?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Escribe las coordenadas aproximadas de Madrid y explica qué significa cada número.**

24. **En un mapa 1 : 50 000 un sendero mide 14 cm, pero tiene curvas. ¿Crees que la distancia real es 7 km, más o menos? Explica.**

25. **Un mapa digital indica que hay 150 km de Madrid a Valladolid por carretera, pero en línea recta son unos 160 cm en un mapa 1 : 10 000 000… ¿Es posible? Razona.**

26. **¿Qué coordenadas tiene un punto situado exactamente en el ecuador y en el meridiano de Greenwich? ¿Qué hay allí?**

27. **Compara las proyecciones de Mercator y Peters: ventajas, inconvenientes y para qué usarías cada una.**

28. **Diseña la leyenda de un plano de tu barrio con al menos 8 símbolos.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **¿Por qué crees que hasta el siglo XIX muchos mapas ponían Europa en el centro? ¿Es una visión neutral?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La representación más exacta de la Tierra es...**
   - **A)** el mapa de Mercator
   - **B)** el globo terráqueo
   - **C)** el plano
   - **D)** la brújula
2. **Un plano representa...**
   - **A)** el mundo entero
   - **B)** un continente
   - **C)** el sistema solar
   - **D)** una zona muy pequeña con detalle
3. **El ecuador es un...**
   - **A)** meridiano
   - **B)** trópico
   - **C)** huso
   - **D)** paralelo
4. **El meridiano 0° pasa por...**
   - **A)** Madrid
   - **B)** París
   - **C)** Greenwich (Londres)
   - **D)** el ecuador
5. **Los meridianos van...**
   - **A)** de este a oeste
   - **B)** en círculos paralelos
   - **C)** solo por el hemisferio norte
   - **D)** de polo a polo
6. **La latitud se mide desde...**
   - **A)** el ecuador
   - **B)** Greenwich
   - **C)** el polo norte

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) 180°
B) 90°
C) 360°
D) 45°

8. **Madrid está aproximadamente en…**

A) 40° N, 4° O
B) 4° N, 40° O
C) 40° S, 4° E
D) 0°, 0°

9. **Escala 1 : 100 000: 1 cm equivale a…**

A) 1 km
B) 100 m
C) 10 km
D) 100 km

10. **En escala 1 : 300 000, 5 cm son…**

A) 1,5 km
B) 150 km
C) 3 km
D) 15 km

11. **¿Qué escala es más grande?**

A) 1 : 10 000
B) 1 : 1 000 000
C) 1 : 50 000 000
D) 1 : 500 000

12. **La escala gráfica es…**

A) una fracción
B) un color
C) una barra dividida en segmentos
D) una flecha al norte

13. **La proyección de Mercator agranda…**

A) el ecuador

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) África

14. **Para representar los polos se usa la proyección...**

A) cilíndrica
B) cónica
C) de Mercator
D) azimutal

15. **La leyenda explica...**

A) la escala
B) los símbolos del mapa
C) las proyecciones
D) el título

16. **Las curvas de nivel unen puntos de igual...**

A) temperatura
B) población
C) altitud
D) longitud

17. **Un mapa que muestra países y fronteras es...**

A) físico
B) climático
C) político
D) topográfico

18. **La estrella Polar señala...**

A) el norte
B) el sur
C) el este
D) el oeste

19. **El Sol sale aproximadamente por el...**

A) oeste
B) este
C) norte
D) sur

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) brújulas y relojes

C) planos y novelas

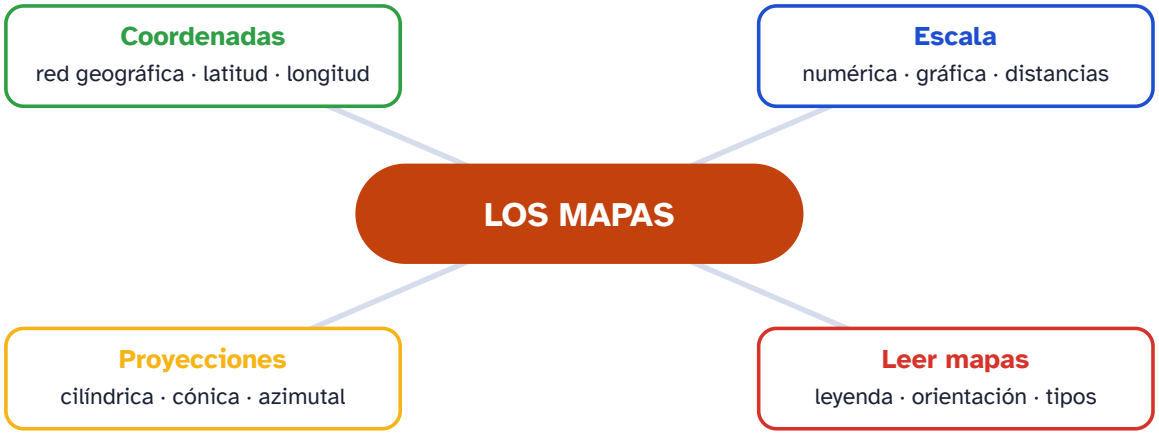
D) satélites y telescopios

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre globo, mapa y plano; Cómo se localiza un lugar con latitud y longitud; Cómo se calcula una distancia real con la escala; Por qué todos los mapas del mundo deforman algo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Cartografía	Ciencia que elabora mapas.
Globo terráqueo	Esfera que reproduce la forma de la Tierra.
Mapa	Representación reducida y plana de la superficie terrestre.
Plano	Mapa de una zona muy pequeña y detallada.
Paralelo	Círculo imaginario que rodea la Tierra de este a oeste.
Meridiano	Semicírculo imaginario que va de polo a polo.
Hemisferio	Cada una de las dos mitades en que se divide la Tierra.
Latitud	Distancia en grados entre un punto y el ecuador.
Longitud	Distancia en grados entre un punto y el meridiano de Greenwich.
Coordenadas geográficas	Latitud y longitud de un punto.
Escala	Relación entre las medidas del mapa y las reales.
Proyección cartográfica	Sistema matemático para representar la esfera en un plano.
Leyenda	Explicación de los símbolos de un mapa.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Orientación	Determinación de la posición respecto a los puntos cardinales.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Globo terráqueo

Esfera que representa la Tierra sin deformarla.

Mapa

Representación plana y reducida de la Tierra.

Paralelo

Círculo imaginario este-oeste; ecuador = 0°.

Meridiano

Semicírculo de polo a polo; Greenwich = 0°.

Latitud

Distancia al ecuador: 0°-90° N o S.

Longitud

Distancia a Greenwich: 0°-180° E u O.

Escala numérica

1 : 100 000 → 1 cm = 1 km.

Escala gráfica

Barra con segmentos en km.

Proyección

Sistema para pasar la esfera al plano.

Leyenda

Explica los símbolos del mapa.

Curvas de nivel

Unen puntos de igual altitud.

Rosa de los vientos

N, S, E, O y puntos intermedios.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** No deforma formas ni distancias.
2. **D)** Una ciudad, un barrio, un edificio.
3. **D)** El paralelo 0°, el más largo.
4. **C)** Acordado en 1884.
5. **D)** Todos miden lo mismo.
6. **A)** De 0° a 90° N o S.
7. **A)** Este u oeste.
8. **A)** Hemisferio norte y occidental.
9. **A)** 100 000 cm = 1 km.
10. **D)** 1 cm = 3 km.
11. **A)** Muestra zona pequeña con mucho detalle.
12. **C)** Sigue valiendo si se amplía el mapa.
13. **C)** Por eso Groenlandia parece enorme.
14. **D)** El papel toca la Tierra en un punto.
15. **B)** Hay que leerla primero.
16. **C)** Muy juntas = pendiente fuerte.
17. **C)** Es un mapa temático.
18. **A)** En el hemisferio norte.
19. **B)** Y se pone por el oeste.
20. **A)** Sistema de Información Geográfica.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. El globo es esférico y no deforma la Tierra, pero no se ve entera. El mapa es plano, cómodo y muestra todo a la vez, pero siempre deforma algo.
2. Un mapa de una zona muy pequeña (ciudad, barrio, edificio) con mucho detalle.
3. Círculos imaginarios que rodean la Tierra de este a oeste. El más importante es el ecuador.
4. Semicírculos imaginarios que van de polo a polo. El meridiano 0° es el de Greenwich (Londres).
5. Distancia de un punto al ecuador. Va de 0° a 90° norte o sur.
6. Distancia de un punto al meridiano de Greenwich. Va de 0° a 180° este u oeste.
7. Que 1 cm del mapa equivale a 100 000 cm (1 km) en la realidad.
8. El recuadro que explica el significado de los símbolos y colores del mapa.
9. El azul.
10. Norte, sur, este y oeste; noreste, sureste, suroeste y noroeste.
11. Para orientarse: su aguja imantada apunta siempre al norte magnético.
12. Sistema de Posicionamiento Global: calcula nuestra posición con señales de varios satélites.
13. 12 × 25 000 = 300 000 cm = 3 km.
14. 1 cm = 10 km. 9 × 10 = 90 km.
15. 1 cm = 2 km. 24 ÷ 2 = 12 cm.
16. Si se amplía o reduce el mapa (fotocopia, pantalla), la barra cambia con él y sigue siendo válida; la numérica dejaría de ser correcta.
17. Escala grande (1 : 5000): zona pequeña con mucho detalle, como un plano de ciudad. Escala pequeña (1 : 50 000 000): zona enorme con poco detalle, como un mapamundi.
18. Porque conserva las formas y las direcciones: una línea recta en el mapa es un rumbo constante de brújula.
19. Para la Antártida, la azimutal o plana; para España, la cónica (adecuada para latitudes medias).
20. Líneas que unen puntos de la misma altitud. Si están muy juntas, la pendiente es muy fuerte.
21. El topográfico representa con detalle el terreno (relieve, ríos, caminos, pueblos). El temático representa un tema concreto (clima, población, política...).
22. Un Sistema de Información Geográfica: programa que combina mapas y bases de datos. Sirve, por ejemplo, para planificar dónde construir un hospital o gestionar emergencias.
23. 40° N, 4° O: Madrid está 40 grados al norte del ecuador y 4 grados al oeste del meridiano de Greenwich.
24. 14 × 50 000 = 700 000 cm = 7 km si se midiera la línea recta. Pero si se ha medido siguiendo las curvas con un hilo, 7 km es la longitud real del sendero; si se midió en

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

la carretera nunca puede ser más corta que la línea recta, así que algún dato es erróneo.

26. 0° de latitud y 0° de longitud. Es un punto del océano Atlántico, en el golfo de Guinea, frente a África.
27. Mercator: conserva formas y direcciones; agranda las zonas polares. Útil para navegar. Peters: conserva el tamaño real de los continentes; deforma las formas. Útil para comparar superficies o mostrar la importancia de los países del sur.
28. Respuesta abierta. Por ejemplo: instituto, parque, parada de autobús, farmacia, hospital, calles principales, carril bici, río o fuente, con símbolos y colores claros.
29. Identificar: mapa temático de población de España. Describir: más densidad en la costa, Madrid, valle del Guadalquivir; menos en el interior (Soria, Teruel, Cuenca). Explicar: industria, turismo, servicios y comunicaciones en la costa y Madrid; despoblación rural en el interior. Concluir: reparto muy desigual.
30. Porque se hacían en Europa y reflejaban la visión de quien los dibujaba. No es neutral: el centro y el tamaño dan sensación de importancia. Hay mapas con el Pacífico en el centro (Asia) o con el sur arriba (Australia).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información